Tema 3: Derivación y optimización de funciones de una variable

Matemáticas para la Empresa (Grado en ADE).

Ejercicio 1

Sean la función $f(x) = x^2 + 5x$ y $x = 0$. Calcular el valor de la tasa de cambio cuando $\Delta x = 1$, $\Delta x = 0{,}5$ y $\Delta x = 0,25$. ¿Qué se puede decir de estos valores respecto del valor de la derivada de la función en $x = 0$?

Ejercicio 2

Derivar las siguientes funciones:

a) $f(x) = \ln(9 - x^2)$.

b) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$.

c) $f(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$.

d) $f(x) = \dfrac{x}{x^4 - x^2 - 12}$.

e) $f(x) = e^{2x-1} \ln(x + 2)$.

f) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x - 1}{1 + x}\right)$.

g) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 + x}}{x - 2}$.

h) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x - 1}{1 + x}}$.

i) $f(x) = (-x^2 - 3x)(e^{-2x^2-1})$.

Ejercicio 3

a) Sabiendo que $f(5) = 7$ y que $f'(5) = -0,5$ calcular aproximadamente $f(6)$ y $f(7)$.

b) Sabiendo que $f(100) = 100$ y que $f'(100) = 2$ calcular aproximadamente $f(101)$.

c) Sabiendo que $f'(x) = -x^2 + 3$, calcular aproximadamente la variación de la variable dependiente de la función $y = f(x)$ cuando pasamos de $x = 6$ a $x = 7$.

d) Sabiendo que $f'(x) = x - 3$, calcular aproximadamente la variación de la variable dependiente de la función $y = f(x)$ cuando la variable independiente pasa de valer 2 a 1,5.

Ejercicio 4

En una fábrica se estima que el coste marginal cuando se producen 50 unidades de cierto producto es $CMa(50) = 780$ y el ingreso marginal para el mismo nivel de producción es $IMa(50) = 790$.

a) Interpretar estos valores.

b) ¿Es conveniente producir una unidad más?

c) ¿Cuándo no sería conveniente producir una unidad más?

Ejercicio 5

El coste marginal de una empresa es $CMa(x) = \dfrac{x^2}{10e^{x^2-100}}$ u.m., donde x es el número en cientos de unidades producidas. Hallar el incremento aproximado en el coste total, cuando el número de unidades producidas pasa de 1000 a 1100.

Ejercicio 6

Estudiar el crecimiento, los extremos relativos y la concavidad de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^2 - x + 2$.

b) $f(x) = -x^3 + x^2 + 5x + 3$.

c) $f(x) = 3x^4 - 4x^3$.

d) $f(x) = \dfrac{3x^2}{x^2 - 1}$.

e) $f(x) = \dfrac{x^2}{x - 1}$.

f) $f(x) = (x - 3)e^x$.

g) $f(x) = \ln(x^3 - x)$.

h) $f(x) = \dfrac{x}{\ln x}$.

Ejercicio 7

Optimizar la función $f(x) = -x^2 + 6x - 8$ en los casos que se indican:

a) $x \in [1, 6]$. b) $x \in Dom(f)$. c) $x \in [1, 6)$.

Ejercicio 8

Optimizar la función $f(x) = (x-4)^2(x-1)$ en los casos que se indican:

a) $x \in [0,3]$. b) $x \in [0,2)$. c) $x \in [2,5]$.

d) $x \in [3,+\infty)$. e) $x \in \mathbb{R}$. f) $x \in (1,+\infty)$.

Ejercicio 9

Optimizar la función $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ en los casos que se indican:

a) $x \in Dom(f)$. b) $x \in [1,4)$. c) $x \in [1,3]$.

Ejercicio 10

Optimizar la función $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x^2+3}$ en los casos que se indican:

a) $x \in \mathbb{R}$. b) $x \in [-1,2]$.

Ejercicio 11

La demanda de cierto producto viene dada por la función $q = \dfrac{30^2}{p^2}$, siendo p su precio de venta al público. Si el coste de producción de q unidades del producto viene dado por $C(q) = kq + 20$ unidades monetarias. Se pide

a) Escribir la función de beneficio. Determinar el valor de k para que el beneficio sea máximo en $q = 25$.

b) Justificar que en dicho punto se alcanza un máximo global.

c) Calcular el precio para el nivel de producción que maximiza el beneficio y el beneficio máximo que puede lograr la empresa.

d) Para el valor de k encontrado en a) ¿Cuál sería la variación aproximada del beneficio si se pasa de producir 9 unidades a 10?

Ejercicio 12

Sea $C(x) = x^2 - x + 50$ la función de coste de una empresa monopolista y sea $p(x) = 35 - kx$ la función de demanda del bien que produce, donde $x > 0$ es el número de unidades producidas. Se pide:

a) Escribir la función de beneficios. Determinar el valor de k para que el beneficio sea máximo en $x = 6$.

   Para dicho valor de k:

b) Calcular el precio para el nivel de producción que maximiza el beneficio y el beneficio máximo que puede lograr la empresa.

c) Justificar si se trata o no de un máximo absoluto.

d) Calcular e interpretar $B'(4)$.

Ejercicio 13

La función de coste de una empresa en u.m. es $C(x) = 16x - 6\ln(x + 1)$, donde x es el nivel de producción. La empresa vende su producción en un mercado monopolista, con función de demanda $p = 20 - \frac{x}{2}$, siendo p el precio de cada unidad del producto.

a) Expresar el ingreso total de la empresa como función del nivel de producción. Hacer lo mismo con el beneficio de la empresa.

b) ¿Para qué nivel de producción y precio el beneficio de la empresa es máximo? ¿Es un máximo absoluto? ¿Por qué?

Ejercicio 14

Se sabe que la expresión que representa el número medio de clientes $N(t)$ que acude un día a una cadena de almacenes, en función del número de horas t que llevan abiertos, es

$$N(t) = at^2 + bt; \qquad 0 \leq t \leq 8, \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

Sabiendo que el máximo de clientes que han acudido ese día ha sido de 160 y que se ha producido a las 4 horas de abrir, calcula a y b.

Ejercicio 15

Un fabricante de conservas ha estimado que la función de demanda de su empresa es $p = 70 - x$, donde p es el precio de venta de cada unidad de producto y x el número de unidades producidas. La función de costes de esta empresa tiene la expresión $C(x) = 2x^2 + 10x + 3$ u.m. :

a) Hallar la función de beneficio del fabricante.

b) Hallar el número de unidades producidas y su precio de venta que hacen que el beneficio sea máximo.

c) Obtener el beneficio máximo alcanzado.

Ejercicio 16

La función de coste de una empresa es $C(q) = 10q + 100$, donde $q > 0$ representa las unidades producidas. La empresa vende su producción en un mercado monopolista con función de demanda $p = 25 - q^{1/2}$, donde p es el precio de venta en euros de cada unidad del bien.

a) Expresar el beneficio de la empresa como función del nivel de producción.

b) Calcular el nivel de producción que maximiza el beneficio de la empresa, así como el precio al que ha de venderse la producción para obtener el beneficio máximo y el beneficio máximo.

c) Justificar si se trata de un máximo absoluto.

Ejercicio 17

Un comerciante vendía diariamente 10 unidades de producto cuando su precio unitario era de 80 u.m. Al bajar el precio a 60 u.m. las ventas diarias fueron de 20 unidades. Suponiendo que la función de demanda es lineal, maximizar el ingreso diario del comerciante.

Ejercicio 18

La función de coste de una empresa en u.m. vale

$$C(x) = 5x^2 - 40x + 120,$$

donde x es la producción. Calcular el precio de venta del producto y el beneficio máximo, sabiendo que dicho beneficio máximo se alcanza cuando $x = 6$.

Ejercicio 19

Un agricultor que planta un producto de temporada sabe que si recoge la cosecha un determinado día obtendrá 1200 kg/ha (kilogramo por hectárea) que venderá a 2 euros/kg . También sabe que por cada semana de espera la cosecha aumenta 100 kg, pero el precio de venta de cada kg disminuye 10 céntimos. ¿Cuándo debe recoger la cosecha para que el ingreso sea máximo?

Ejercicio 20

Representar gráficamente las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^2 - x + 2$.

b) $f(x) = -x^3 + x^2 + 5x + 3$.

c) $f(x) = 3x^4 - 4x^3$.

d) $f(x) = \dfrac{3x^2}{x^2 - 1}$.

e) $f(x) = e^{-3x}$.

f) $f(x) = \ln(x - 1)$.

Preguntas test

1. La función derivada de $f(x) = \dfrac{x}{e^{x^2}}$ es:

   a) $f\,'(x) = \dfrac{1 - 2x^2}{e^{x^2}}$.

   b) $f\,'(x) = \dfrac{1 - x^2}{e^{2x}}$.

   c) $f\,'(x) = \dfrac{1 - x^2}{e^{x^2}}$.

2. La función derivada de $f(x) = 7x^4 - 5x^2 + \dfrac{3}{x}$ es:

   a) $f\,'(x) = -10x - \frac{3}{x^2} + 28x^3$.

   b) $f\,'(x) = -10x + \frac{3}{x^2} + 28x^3$.

   c) $f\,'(x) = -5x - \frac{3}{x^2} + 7x^3$.

3. La recta tangente a $f(x) = e^{-x^2} + 2x$ en el punto $(0, 1)$ es

   a) $y = 2x - 1$.

   b) $y = 2x + 1$.

   c) $y = 2x$.

4. La función $f(x) = \dfrac{x + 1}{2x - 3}$

   a) no tiene puntos críticos.

   b) es creciente en todo su dominio.

   c) es convexa en todo su dominio.

5. La función $f(x) = e^{-x^2}$ tiene en el punto $x = 0$:

   a) Un mínimo absoluto de valor -1.

   b) Un máximo absoluto de valor 1.

   c) Un mínimo absoluto de valor 0.

6. La función $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x}$

   a) es decreciente en todo su dominio.

   b) es decreciente en $(-1, 0) \cup (0, +\infty)$.

   c) es decreciente únicamente en el intervalo $(0, +\infty)$.

7. Si $f\,''(x) = x^2 + 2$ es la derivada segunda de una función $f(x)$, entonces esta función:

   a) tiene un punto de inflexión en $x = -2$.

   b) es convexa en $\mathbb{R}$.

   c) es cóncava en $\mathbb{R}$.

8. La función $f(x) = x + e^{-x}$ cuando $x \in [-2, 5]$ tiene un mínimo absoluto en

   a) $x = 0$.

   b) $x = -2$.

   c) $x = 5$.

9. Acerca de la función $f(x) = \ln x^2$ podemos afirmar:

   a) es cóncava en todo su dominio.

   b) es convexa en todo su dominio.

   c) no se cumple a) ni b).

10. El **coste marginal** de una empresa en **cientos de u.m.** viene dado por $Cma(x) = \dfrac{16}{\sqrt{x+1}}$ donde x son las unidades producidas. Si la producción aumenta de 15 a 16 unidades el coste total de la empresa

    a) aumentará exactamente en 200 u.m.

    b) aumentará aproximadamente en 400 u.m.

    c) aumentará aproximadamente de 4 u.m.

11. Dada la función derivable $y = f(x)$, la derivada $f'(x_0)$ representa

a) el angulo de que forma la recta tangente a la gráfica de la función en el punto $(x_0, f(x_0))$ con el eje OX.

b) la recta tangente a la gráfica de la función en el punto $(x_0, f(x_0))$.

c) la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto $(x_0, f(x_0))$.

12. Si $x = x_0$ es un punto crítico de la función $I(x)$ (continua), que representa los ingresos de una empresa en función de sus unidades vendidas (x), se puede afirmar que en x_0 se alcanza el ingreso máximo absoluto si:

    a) $I''(x_0) > 0$.

    b) x_0 es el único punto crítico de la función.

    c) La función $I(x)$ es cóncava en su dominio.

13. La función $y = \dfrac{\ln(x)}{x}$

    a) tiene dos asíntotas verticales, las rectas $x = 0$ y $x = 1$.

    b) tiene una asíntota vertical, la recta $x = 0$.

    c) tiene una asíntota vertical, la recta $x = 1$.

14. Los puntos críticos de la función $f(x) = x^2 e^{-x-1}$ son

    a) $x = 0$ y $x = 2$.

    b) $x = 0$ y $x = -2$.

    c) $x = 1$ y $x = 2$.

15. Acerca de la función $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ podemos afirmar:

    a) es cóncava en $(-\infty, 1/2)$.

    b) es convexa en $(-\infty, 1/2)$.

    c) es cóncava en todo su dominio.

SOLUCIONES

Ejercicio 1

- Cuando $\Delta x = 1$, la tasa de cambio en 0 vale 6.
- Cuando $\Delta x = 0,5$, la tasa de cambio en 0 vale 5,5.
- Cuando $\Delta x = 0,25$, la tasa de cambio en 0 vale 5,25.

Se observa que conforme disminuye Δx el valor de la tasa de cambio en 0 se aproxima al valor de $f'(0) = 5$.

Ejercicio 2

a) $f'(x) = \dfrac{-2x}{9-x^2}$.

b) $f'(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{9-x^2}}$.

c) $f'(x) = \dfrac{2x^3-3x^2+1}{(x-1)^2}$.

d) $f'(x) = \dfrac{-3x^4+x^2-12}{(x^4-x^2-12)^2}$.

e) $f'(x) = e^{2x-1}\left[\dfrac{1+2(x+2)\ln(x+2)}{x+2}\right]$.

f) $f'(x) = \dfrac{2}{x^2-1}$.

g) $f'(x) = \dfrac{-5x-2}{2\sqrt{x^2+x}(x-2)^2}$.

h) $f'(x) = \dfrac{1}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}$.

i) $f'(x) = e^{-2x^2-1}(4x^3+12x^2-2x-3)$.

Ejercicio 3

a) $f(6) \cong 6,5$ y $f(7) \cong 6$.

b) $f(101) \cong f(102)$.

c) $\Delta f \cong -33$.

d) $\Delta f \cong 0,5$.

Ejercicio 4

a) $CMa(50) = 780$ significa que fabricar una unidad más supone aumentar el coste en aproximadamente 780 u.m. $IMa(50) = 790$ significa que vender una unidad más aumenta aproximadamente el ingreso en 790 u.m.

b) Teniendo en cuenta el significado de ambas marginales, resulta conveniente fabricar una unidad más. El beneficio aumenta aproximadamente en 10 u.m.

c) No sería conveniente fabricar una unidad más si el coste marginal fuese mayor que el ingreso marginal para ese nivel de producción.

Ejercicio 5

$CMa(10) = 10$ significa que si la producción pasa de 1000 a 1100 unidades el coste aumenta aproximadamente 10 u.m.

Ejercicio 6

a) $Domf = \mathbb{R}$. Decreciente en $(-\infty, 1/2)$ y creciente en $(1/2, +\infty)$. Mínimo relativo en $x = \dfrac{1}{2}$ de valor $\dfrac{7}{4}$. Cóncava hacia arriba (convexa) en todo $\mathbb{R}$.

b) $Domf = \mathbb{R}$. Decreciente en $(-\infty, -1) \cup (5/3, +\infty)$ y creciente en $(-1, 5/3)$. Mínimo relativo en $x = -1$ de valor 0 y máximo relativo en $x = 5/3$ de valor $256/27$. Cóncava hacia arriba (convexa) en $(-\infty, 1/3)$ y cóncava hacia abajo (cóncava) en $(1/3, +\infty)$.

c) $Domf = \mathbb{R}$. Decreciente en $(-\infty, 1)$ y creciente en $(1, +\infty)$. Mínimo relativo en $x = 1$ de valor -1. Convexa en $(-\infty, 0) \cup (2/3, +\infty)$ y cóncava en $(0, 2/3)$.

d) $Domf = \mathbb{R} - \{1, -1\}$. Decreciente en $(0, 1) \cup (1, +\infty)$ y creciente en $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$. Máximo relativo en $x = 0$ de valor 0. Convexa en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y cóncava en $(-1, 1)$.

e) $Domf = \mathbb{R} - \{1\}$. Decreciente en $(0, 1) \cup (1, 2)$ y creciente en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$. Mínimo relativo en $x = 2$ de valor 4 y máximo relativo en $x = 0$ de valor 0. Cóncava hacia arriba (convexa) en $(1, +\infty)$ y cóncava hacia abajo (cóncava) en $(-\infty, 1)$.

f) $Domf = \mathbb{R}$.Decreciente en $(-\infty, 2)$ y creciente en $(2, +\infty)$. Mínimo relativo en $x = 2$ de valor $-e^2$. Cóncava hacia arriba en $(1, +\infty)$ y cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1)$.

g) $Domf = (-1, 0) \cup (1, +\infty)$. Decreciente en $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$ y creciente en $(-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}) \cup (1, +\infty)$. Máximo relativo en $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ de valor $\ln\left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)$. Cóncava hacia abajo en $Dom(f) = (-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

h) $Domf = (0, 1) \cup (1, +\infty)$. Decreciente en $(0, 1) \cup (1, e)$ y creciente en $(e, +\infty)$. Mínimo relativo en $x = e$ de valor e. Convexa en $(1, e^2)$ y cóncava en $(0, 1) \cup (e^2, +\infty)$.

Ejercicio 7

a) En $x = 3$ hay un máximo absoluto de valor 1 y en $x = 6$ hay un mínimo absoluto de valor -8.

b) En $x = 3$ hay un máximo absoluto de valor 1 y no tiene mínimo absoluto.

c) En $x = 3$ hay un máximo absoluto de valor 1 y no tiene mínimo absoluto.

Ejercicio 8

a) En $x = 2$ se alcanza el máximo absoluto de valor 4 y en $x = 0$ se alcanza el mínimo absoluto de valor -16.

b) En $x = 0$ hay un mínimo absoluto de valor -16 y no tiene máximo absoluto.

c) En $x = 2$ y en $x = 5$ se alcanza el máximo absoluto de valor 4 y en $x = 4$ se alcanza el mínimo absoluto de valor 0.

d) En $x = 4$ hay un mínimo absoluto de valor 0 y no hay máximo absoluto.

e) No hay extremos absolutos.

f) En $x = 4$ se alcanza el mínimo absoluto de valor 0 y no hay máximo absoluto.

Ejercicio 9

a) En $x = 2$ hay un máximo absoluto de valor 2 y en $x = 0$ y en $x = 4$ se alcanza el mínimo absoluto de valor 0.

b) En $x = 2$ hay un máximo absoluto de valor 2 y no tiene mínimo absoluto.

c) En $x = 1$ y en $x = 3$ se alcanza el mínimo absoluto de valor $\sqrt{3}$ y en $x = 2$ se alcanza el máximo absoluto de valor 2.

Ejercicio 10

a) En $x = 0$ hay un mínimo absoluto de valor $1/3$ y no tiene máximo absoluto.

b) En $x = 0$ hay un mínimo absoluto de valor $1/3$ y en $x = 2$ hay un máximo absoluto de valor $5/7$.

Ejercicio 11

a) $B(q) = 30\sqrt{q} - kq - 20$.
$k = 3$.

b) $B(q)$ es cóncava en $(0, +\infty)$.

c) $p(25) = 6$. $B(25) = 55$

d) $B'(9) = 2$. $B(10) - B(9) \cong 2$

Ejercicio 12

a) $B(x) = 36x - kx^2 - x^2 - 50$.

$k = 2$.

b) $p(6) = 23$. $B(6) = 58$.

c) $B(x)$ es cóncava en $(0, +\infty)$.

d) $B'(4) = 12$. $B(5) - B(4) \cong 12$. Esto es, si se están produciendo 4 unidades, el aumento de 1 unidad aumenta aproximadamente el beneficio 12 u.m.

Ejercicio 13

a) $I(x) = 20x - \frac{1}{2}x^2$;
$B(x) = 4x + 6\ln(x+1) - \frac{1}{2}x^2$.

b) $x = 5$. Pero solo tiene sentido considerar $x = 5$. Es un máximo absoluto pues $B''(x) = -\frac{6}{(x+1)^2} - 1 < 0$ y $B(x)$ es cóncava en $(0, +\infty)$.

Ejercicio 14

$a = -10$; $b = 80$.

Ejercicio 15

a) $B(x) = (70 - x)x - (2x^2 + 10x + 3) = -3x^2 + 60x - 3$.
$B'(x) = -6x + 60$. $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$.

b) $p(10) = 60$. $B(10) = 297$.

c) Sí, pues $B''(x) = -6$. luego $B(x)$ es cóncava en $(0, +\infty)$.

Ejercicio 16

a) $B(x) = (25 - \sqrt{q})q - (10q + 100) = 15q - q^{3/2} - 100$.
$B'(x) = 15 - \frac{3}{2}q^{1/2}$. $B'(x) = 0 \Leftrightarrow q = 100$.

b) $p(100) = 15$. $B(100) = 400$.

c) Sí, pues $B''(x) = -\frac{3}{4}q$, $q > 0$, luego $B(x)$ es cóncava en $(0, +\infty)$.

Ejercicio 17

El ingreso máximo vale $I_{\text{máx}} = 1250$ u.m.

Ejercicio 18

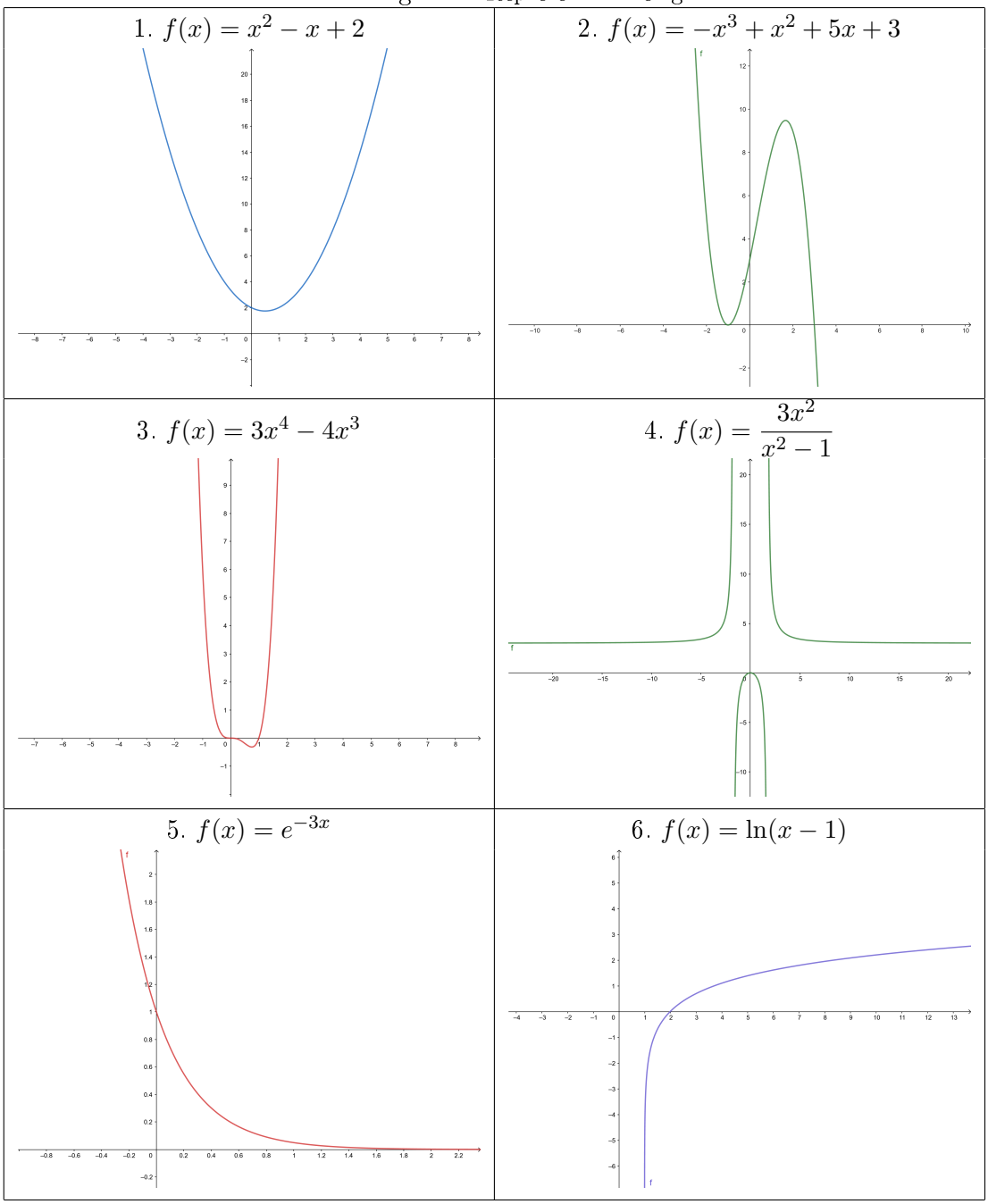
$p = 20$ u.m. y $B_{\text{máx}} = 60$u.m.

Ejercicio 19

x número de semanas, $q(x)$ cantidad de producto kg/ha después de x semanas, $p(x)$ precio por kg después de x semanas.
$q(x) = 1200 + 100x$, $p(x) = 2 - 0{,}1x$, $I(x) = (1200 + 100x)(2 - 0{,}1x) = 2400 + 80x - 10x^2$.
$I'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4$. $q(4) = 1600$ kg/ha, $p(4) = 1{,}6$ euros/kg
Después de 4 semanas. El ingreso máximo vale $I_4 = 2560$ euros.

Ejercicio 20

Figura 1: Representaciones gráficas



SOLUCIONES DE LAS PREGUNTAS TEST

1. a 2. a 3. b

4. a 5. b 6. b

7. b 8. a 9. a

10. b 11. c 12. c

13. b 14. a 15. a